SESIÓN 7

Sistemas de ecuaciones lineales numéricos: Métodos Iterativoc

Guía Teórica – GT y GP

CURSO: ANÁLISIS NUMÉRICO

Docente: Jessica Pérez Rivera

Material del curso

Ciclo de Aprendizaje Restaurador: Explica y Explora

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Ciclo de Aprendizaje





TEMARIO

1. Norma Matricial
2. Condicionamiento
3. Convergencia y error
3. Método de Jacobi
3. Método de Gauss – Seidel

¿Qué queremos hacer?

Encontrar las raíces de los sistemas de ecuaciones lineales.

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Norma vectorial

Una **norma vectorial** en **R**n es una función

$$\|.\|: \quad \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}$$
$$X \to \|X\|$$

tal que para todo $X, Y \in \mathbf{R}^n$ y todo $\alpha \in \mathbf{R}$:

i) $\|X\| \geq 0, \quad \|X\| = 0$ si y sólo si $X = 0$

ii) $\|\alpha X\| = |\alpha| \, \|X\|$

iii) $\|X + Y\| \leq \|X\| + \|Y\|$. ∇

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Normas vectoriales

1) La **norma euclidiana** (o **norma 2**) definida por

$$\|X\|_2 = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

2) La **norma suma** (o **norma 1**) definida por

$$\|X\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|$$

3) La **norma del máximo** (o **norma** ∞) definida por

$$\|X\|_\infty = \max_{1 \le i \le n} |x_i|$$

Norma Matricial

Una **norma matricial** en $\mathbf{R}_{n\times n}$ es una función:

$$\|.\|: \mathbf{R}_{n\times n} \rightarrow \mathbf{R}$$
$$A \rightarrow \|A\|$$

tal que para todo $A,B \in \mathbf{R}_{n\times n}$ y todo $\alpha \in \mathbf{R}$:

i) $\|A\| \geq 0, \quad \|A\| = 0$ si y sólo si $A = 0$

ii) $\|\alpha A\| = |\alpha| \, \|A\|$

iii) $\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|$

iv) $\|AB\| \leq \|A\| \, \|B\|$. ∇

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Las normas matriciales inducidas por las normas vectoriales $\|\cdot\|_2$, $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_\infty$ son:

1) $\|A\|_2 = \underset{\|X\|_2=1}{\text{Max}} \|AX\|_2$, difícil de calcular con la información que se conoce hasta aquí, pues calcular esta norma es resolver un problema de máximo en varias variables.

2) $\|A\|_1 = \underset{\|X\|_1=1}{\text{Max}} \|AX\|_1$, fácil de calcular, ya que se puede demostrar que

$$\|A\|_1 = \underset{1 \le j \le n}{\text{Max}} \sum_{i=1}^{n} |a_{ij}|$$

3) $\|A\|_\infty = \underset{\|X\|_\infty=1}{\text{Max}} \|AX\|_\infty$, fácil de calcular, ya que como en el caso 2), se puede demostrar, véase Burden 1985, páginas 453 y 454, que

$$\|A\|_\infty = \underset{1 \le i \le n}{\text{Max}} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$$

RADIO ESPECTRAL

Definición 3.4 El **radio espectral** de una matriz $A \in \mathbf{R}_{n\times n}$, $\rho(A)$, se define como

$$\rho(A) = \text{Max}\{\, |\lambda| \;/\; \lambda \text{ es valor propio de } A \,\}$$

Recuerde que si λ es un número complejo, digamos $\lambda = \alpha + i\beta$ con α y β en $\mathbf{R}$, entonces $|\lambda| = |\alpha + i\beta| = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$.

CONDICIONAL DE A

El número $\mathrm{Cond}(A) = \| A \| \| A^{-1} \|$ se llamará **NÚMERO DE CONDICIÓN** o **CONDICIONAL** de la matriz no-singular A, relativo a la norma matricial usada. Aunque el valor de $\mathrm{Cond}(A)$ depende de la norma matricial usada; sin embargo $\mathrm{Cond}(A) \geq 1$, cualquiera sea la norma matricial inducida,

De lo anterior se espera que A tenga un buen comportamiento, en el sentido de que un error residual relativo pequeño implique, correspondientemente, una buena solución aproximada de $AX = b$, si $\mathrm{Cond}(A) \approx 1$, caso en el cual diremos que A está **bien condicionada** (el **sistema** $AX = b$ está **bien condicionado**). Si $\mathrm{Cond}(A) >> 1$, es posible que A tenga un mal comportamiento, en el sentido que un error residual relativo pequeño puede corresponder a una solución aproximada mala, y diremos que A está **mal condicionada** (el **sistema** $AX = b$ está **mal condicionado)**.

A pesar de las definiciones anteriores, no debemos olvidar que lo que realmente nos interesa es poder determinar cuando una solución aproximada $\tilde{X}$ de un sistema $AX = b$ es "buena", y tratar de distinguir si el sistema $AX = b$ está bien o mal condicionado.

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 10.05 & 10 \end{pmatrix}$$

a) Calcule $\mathrm{Cond}(A)$ usando $\|\cdot\|_2$, $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_\infty$ para las siguientes matrices:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1.0001 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 4.56 & 2.18 \\ 2.79 & 1.38 \end{pmatrix}$$

b) Qué puede decir del condicionamiento de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales?

i) $\begin{cases} 3.9x_1 + 1.6x_2 = 5.5 \\ 6.8x_1 + 2.9x_2 = 9.7 \end{cases}$

ii) $\begin{cases} 4.56x_1 + 2.18x_2 = 6.74 \\ 2.79x_1 + 1.38x_2 = 4.17 \end{cases}$ ♦

(Por ciertas consideraciones teóricas sobre el número de condición de una matriz A, las cuales pueden ser consultadas en Burden, 1985, páginas 481 y 482, cuando se trabaja en aritmética finita (decimal) con redondeo a **t**-dígitos y $\mathrm{Cond}(A) \geq 10^t$ se espera un mal comportamiento de A con respecto a la solución de $AX = b$ y A se considera mal condicionada. En este ejemplo

Teorema

- Si A (aij)nxn es una **matriz estrictamente dominante diagonalmente** (**E.D.D.**) por

filas, es decir, si

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}| \quad \text{para cada } i = 1,2,\ldots,n$$

entonces A es invertible (no-singular). Además, se puede realizar eliminación Gaussiana **sin intercambio de filas** en cualquier sistema AX = b para obtener su única solución, y los cálculos son **estables** con respecto al crecimiento de los errores de redondeo.

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Métodos Iterativos

Definición Sea $\|\cdot\|$ una norma vectorial en $\mathbf{R}^n$. Decimos que la sucesión $\left\{X^{(k)}\right\}_k$ de vectores de $\mathbf{R}^n$ **converge** al vector $X \in \mathbf{R}^n$, según la norma vectorial $\|\cdot\|$ dada, si $\lim_{k\to\infty} \left\| X - X^{(k)} \right\| = 0$. ∇

Digamos que $\left\{X^{(k)}\right\}_k$ converge al vector X . Si usamos la norma vectorial $\|.\|_\infty$, entonces $\lim_{k\to\infty} \left\| X - X^{(k)} \right\|_\infty = 0$, y si $X = (x_1,\ldots x_i,\ldots,x_n)^T$ y $X^{(k)} = \left(x_1^{(k)},\ldots x_i^{(k)},\ldots,x_n^{(k)}\right)^T$, esto último significa que: dado $\varepsilon > 0$, existe $N \in \mathbf{N}$ tal que si $k \geq N$, entonces $\left| x_i - x_i^{(k)} \right| < \varepsilon$ para todo $i = 1,2,\ldots,n$ (ya que $\left\| X - X^{(k)} \right\|_\infty = \underset{1 \leq i \leq n}{\text{Max}} \left| x_i - x_i^{(k)} \right|$) .

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Método Iterativo de Jacobi

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1i}x_i + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2i}x_i + \ldots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \ldots + a_{ii}x_i + \ldots + a_{in}x_n = b_i \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \ldots + a_{ni}x_i + \ldots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

Si $a_{ii} \neq 0$ para todo $i = 1,2,\ldots,n$, entonces despejando x_i de la **i**-ésima ecuación, obtenemos el sistema equivalente

$$x_i^{(k)} = \frac{b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} a_{ij} x_j^{(k-1)}}{a_{ii}}, \quad i = 1,2,\ldots,n$$

que es llamada **fórmula (escalar) de iteración del método de Jacobi**.

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

El error

Escogida alguna norma vectorial (por ejemplo $\|.\|_\infty$), alguna tolerancia $\varepsilon > 0$ y un número máximo de iteraciones N, se termina el proceso iterativo, indicado en la fórmula (3.12), cuando se satisfaga alguno de los siguientes criterios de aproximación:

i) $\left\|R^{(k)}\right\| < \varepsilon$, siendo $R^{(k)} = AX^{(k)} - b$,

ii) $\left\| X^{(k)} - X^{(k-1)} \right\| < \varepsilon$,

iii) $\dfrac{\left\| X^{(k)} - X^{(k-1)} \right\|}{\left\| X^{(k)} \right\|} < \varepsilon$

o en su defecto, cuando se alcance el número máximo de iteraciones N.

Convergencia

Teorema 3.6 Si $\|B\| < 1$ para alguna norma matricial inducida, entonces la sucesión $\left\{ X^{(k)} \right\}_k$, generada por la fórmula de iteración

$$X^{(k)} = BX^{(k-1)} + c, \quad k = 1,2,...$$

converge a la única solución X del sistema $X = BX + c$, cualquiera sea la aproximación inicial $X^{(0)}$, y se tienen las siguientes cotas para el error de truncamiento $\left\| X - X^{(k)} \right\|$:

i) $$\left\| X - X^{(k)} \right\| \leq \|B\|^k \left\| X - X^{(0)} \right\|, \; k \geq 1$$

ii) $$\left\| X - X^{(k)} \right\| \leq \frac{\|B\|^k}{1 - \|B\|} \left\| X^{(1)} - X^{(0)} \right\|, \; k \geq 1$$

iii) $$\left\| X - X^{(k)} \right\| \leq \frac{\|B\|}{1 - \|B\|} \left\| X^{(k)} - X^{(k-1)} \right\|, \; k \geq 1$$

Teorema 3.7 Si la matriz A en un sistema $AX = b$ es **E.D.D.** por filas, entonces el método iterativo de Jacobi converge a la única solución X del sistema $AX = b$, cualquiera sea $X^{(0)}$, y se tienen las cotas para el error $\left\| X - X^{(k)} \right\|_\infty$, dadas en el teorema 3.6. ∇

Teorema 3.8 Para cualquier $X^{(0)} \in \mathbf{R}^n$, la sucesión $\left\{ X^{(k)} \right\}_k$ definida por la fórmula de iteración $X^{(k)} = BX^{(k-1)} + c, \quad k = 1,2,\ldots, \; c \neq 0$, converge a la única solución X del sistema $X = BX + c$ si y sólo si $\rho(B) < 1$. ∇

Como una aplicación particular del teorema 3.8 se tiene que: El método iterativo de Jacobi converge a la única solución X del sistema $X = B_J X + c$ si y sólo si $\rho(B_J) < 1$.

Ejemplo

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = -1 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 10x_3 = -11 \\ 3x_2 - x_3 + 8x_4 = -11 \\ 10x_1 - x_2 + 2x_3 = 6 \\ -x_1 + 11x_2 - x_3 + 3x_4 = 25 \end{cases}$$

$$\left\| X^{(k)} - X^{(k-1)} \right\|_{\infty} < .001$$

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Método de Gauss Seidel

Teorema 3.9 Si la matriz A de coeficientes de un sistema $AX = b$ es **E.D.D.** por filas, entonces el método iterativo de Gauss-Seidel converge a la única solución X del sistema $AX = b$, para cualquier elección de $X^{(0)}$. ∇

Recuérdese que según el teorema 3.6: Si $\|B_G\| < 1$ para alguna norma matricial inducida, entonces la sucesión $\left\{X^{(k)}\right\}_k$, $k = 0,1,\ldots$, obtenida en el método de Gauss-Seidel, converge a la única solución X del sistema $X = B_G X + c$ para cualquier $X^{(0)} \in \mathbf{R}^n$, y se tienen las cotas para el error de truncamiento $\left\|X - X^{(k)}\right\|$, dadas en el teorema 3.6. ∇

También se tiene, de acuerdo con el teorema 3.8, que: Para cualquier $X^{(0)} \in \mathbf{R}^n$, la sucesión $\left\{X^{(k)}\right\}_k$, con

$$X^{(k)} = B_G X^{(k-1)} + c, \quad k = 1,2,\ldots, \; c \neq 0$$

converge a la única solución X del sistema $X = B_G X + c$ $(\Leftrightarrow AX = b)$ si y sólo si $\rho(B_G) < 1$. ∇

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Ejemplo

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 10x_3 = -11 \\ 3x_2 - x_3 + 8x_4 = -11 \\ 10x_1 - x_2 + 2x_3 = 6 \\ -x_1 + 11x_2 - x_3 + 3x_4 = 25 \end{cases}$$

UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN


UPeU
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN